KHÁM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TRẺ EM

Hỏi bệnh – Đo nhân trắc – Đánh giá kết quả · Theo chuẩn quốc tế (WHO, INTERGROWTH-21st, AAP/PES) · Bản tổng hợp 29/10/2026

Nguyên tắc cốt lõi theo EBM: đánh giá tăng trưởng **không dựa vào công thức ước tính** (kiểu "9 + 2(N−1)", "75 + 5(N−1)") hay mốc trung bình, mà dựa trên:

1. **Đo đúng kỹ thuật chuẩn hoá** (dụng cụ, tư thế, độ chính xác, đo lặp).
2. **Quy đổi ra Z-score/bách phân vị** trên **chuẩn tham chiếu đúng** theo tuổi, giới (và tuổi hiệu chỉnh nếu sinh non).
3. **Diễn giải động**: đường tăng trưởng qua nhiều lần đo, tốc độ tăng trưởng, so với tiềm năng di truyền – không kết luận chỉ từ một lần đo.

1. Hỏi bệnh	2. Đo nhân trắc	3. Z-score	4. Diễn giải	5. Kết luận
Tuổi, chu sinh, dinh dưỡng, bệnh lý, gia đình, số đo cũ	CN, CD/CC, VĐ, MUAC, phù, (BMI, tỷ lệ cơ thể, Tanner)	Chuẩn WHO / INTERGROWTH; tuổi hiệu chỉnh	Phân loại + xu hướng + tốc độ + chiều cao đích	Chẩn đoán dinh dưỡng/tăng trưởng, dấu hiệu chuyển khám

1. Chuẩn tham chiếu phải dùng

Đối tượng	Chuẩn	Ghi chú
Trẻ 0–5 tuổi	**WHO Child Growth Standards (2006)**	Là *chuẩn* (trẻ bú mẹ, môi trường tối ưu, 6 quốc gia) – mô tả trẻ *nên* lớn thế nào.
Trẻ 5–19 tuổi	**WHO Growth Reference (2007)**: BMI/tuổi, chiều cao/tuổi	CN/tuổi chỉ có đến 10 tuổi; sau 10 tuổi dùng BMI/tuổi.
Sinh non (sau sinh)	**INTERGROWTH-21st Postnatal Growth Standards for Preterm Infants** đến 64 tuần PMA	64 tuần PMA = 6 tháng tuổi hiệu chỉnh → chuyển sang WHO, chấm theo **tuổi hiệu chỉnh** đến ít nhất 24 tháng. Fenton (2013) là lựa chọn thay thế phổ biến trong NICU.
Phân độ béo phì nặng (tham khảo)	**AAP CPG 2023 + CDC Extended BMI-for-age (2022)**, trẻ 2–19 tuổi	Dùng khi cần phân độ nặng; ở Việt Nam đánh giá thường quy vẫn theo WHO Z-score – ghi rõ chuẩn đã dùng.
Công cụ	WHO Anthro (0–5 t), WHO AnthroPlus (5–19 t), INTERGROWTH-21st online calculator	Tính Z-score chính xác, tránh nội suy bằng mắt trên biểu đồ.

2. Hỏi bệnh

Mục tiêu: xác định **tuổi chính xác**, **tiềm năng tăng trưởng** (chu sinh, di truyền) và **các yếu tố làm lệch đường tăng trưởng** (dinh dưỡng, bệnh, thuốc, tâm lý xã hội).

2.1. Tuổi

- Ngày sinh → tuổi chính xác (ngày/tháng). Z-score rất nhạy với sai số tuổi ở nhũ nhi.
- **Sinh non** (<37 tuần): `Tuổi hiệu chỉnh = tuổi thực – (40 – tuổi thai lúc sinh) tuần`.
  Ví dụ: sinh 32 tuần, nay 6 tháng tuổi thực → non 8 tuần (≈2 tháng) → tuổi hiệu chỉnh ≈ 4 tháng.
  Dùng tuổi hiệu chỉnh cho mọi chỉ số đến ít nhất 24 tháng; không hiệu chỉnh sẽ chẩn đoán nhầm SDD/thấp còi.

2.2. Tiền sử chu sinh

- Tuổi thai, **cân nặng – chiều dài – vòng đầu lúc sinh** → phân loại SGA/AGA/LGA (INTERGROWTH-21st newborn size standards).
- SGA: đa số bắt kịp tăng trưởng trong 2 năm đầu; trẻ SGA không bắt kịp ở tuổi 2–4 cần đánh giá chuyên khoa nội tiết.
- Bệnh lý thai kỳ (tiền sản giật, đái tháo đường, nhiễm trùng bào thai, rượu/thuốc lá), ngạt, bệnh lý sơ sinh (BPD, NEC, nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài).
- Sơ sinh: sụt cân sinh lý những ngày đầu, thường về lại cân nặng lúc sinh trong khoảng 10–14 ngày; sụt cân nhiều/kéo dài → đánh giá bú mẹ.

2.3. Dinh dưỡng

- Bú mẹ hoàn toàn/hỗn hợp, số cữ, dấu hiệu bú hiệu quả (ngậm bắt vú, nuốt, số tã ướt); sữa công thức: loại, cách pha, thể tích/ngày.
- Thời điểm và chất lượng ăn bổ sung (đa dạng nhóm thực phẩm, tần suất, độ đặc), **hỏi khẩu phần 24 giờ**.
- Hành vi ăn: biếng ăn, ăn kéo dài, ép ăn, nước ngọt/nước trái cây quá nhiều, uống sữa quá nhiều (thiếu sắt).
- Trẻ lớn: bữa phụ, đồ ăn nhanh, thời gian màn hình, vận động, giấc ngủ (liên quan thừa cân).

2.4. Bệnh lý và thuốc

- Nhiễm trùng tái diễn, tiêu chảy kéo dài, nôn trớ; triệu chứng gợi ý bệnh mạn: kém hấp thu (phân mỡ, chướng bụng – celiac, xơ nang), bệnh thận (đa niệu, phù), tim bẩm sinh (bú mệt, vã mồ hôi), hen/bệnh phổi mạn, bệnh viêm ruột.
- Gợi ý nội tiết: mệt, táo bón, chậm chạp (suy giáp); đau đầu, nôn, giảm thị lực, đa niệu (u vùng tuyến yên/craniopharyngioma); tăng cân + giảm tốc độ cao (Cushing).
- Thuốc: **glucocorticoid kéo dài** (cả dạng hít liều cao), thuốc kích thích điều trị ADHD, thuốc chống động kinh, thuốc gây tăng cân (corticoid, một số thuốc an thần kinh).
- Phát triển tâm vận động, mốc dậy thì (trẻ lớn).
- Tâm lý – xã hội: hoàn cảnh gia đình, người chăm sóc, sang chấn, bỏ bê (thiếu hụt tâm lý xã hội có thể gây chậm lớn).

2.5. Gia đình

- **Chiều cao bố và mẹ – nên đo trực tiếp** (chiều cao tự khai thường sai lệch).
- Tuổi dậy thì của bố mẹ (tuổi có kinh của mẹ; bố "lớn muộn"?) → gợi ý chậm tăng trưởng thể tạng.
- Tiền sử gia đình: lùn, bệnh xương, bệnh nội tiết, béo phì, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid.

2.6. Số đo cũ

Thu thập mọi số đo trước đó (sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ – trẻ em, sổ tiêm chủng, hồ sơ khám) và chấm lên biểu đồ: **một chuỗi số đo có giá trị hơn nhiều so với một lần đo đơn lẻ**.

3. Đo nhân trắc chuẩn hoá

> Nguyên tắc chung: dụng cụ được chuẩn hoá/hiệu chỉnh định kỳ; trẻ mặc tối thiểu, không giày, không kẹp/búi tóc; **đo 2 lần** (nếu chênh lệch vượt ngưỡng cho phép thì đo lần 3) và ghi giá trị trung bình; ghi ngay, kèm ngày đo và tư thế đo.

Chỉ số	Dụng cụ / độ chính xác	Kỹ thuật
Cân nặng	Cân điện tử; đọc đến **0,1 kg** (cân nhũ nhi: 10–20 g)	Cởi tã, quần áo tối thiểu. Trẻ nhỏ không đứng được: cân nhũ nhi hoặc cân mẹ–con (tare: cân mẹ, trừ bì, rồi bế trẻ). Ghi giờ cân, tình trạng (sau ăn, phù, mất nước).
Chiều dài nằm (<2 tuổi)	Thước đo chiều dài (length board) có chặn đầu cố định, chặn chân di động; đọc đến **0,1 cm**	**2 người đo**: người 1 giữ đầu sát chặn đầu, mặt phẳng Frankfurt (lỗ tai – bờ dưới hốc mắt) thẳng đứng; người 2 ấn nhẹ gối duỗi thẳng, áp chặn chân vuông góc vào gót. Thước dây/đo trên giường **không đạt chuẩn**.
Chiều cao đứng (≥2 tuổi)	Thước đo đứng gắn tường (stadiometer); đọc đến **0,1 cm**	Chân trần, gót chụm, gót – mông – vai – chẩm (nếu được) chạm thước; mặt phẳng Frankfurt nằm ngang; hít vào nhẹ; hạ chặn đầu ép tóc. Đo cùng thời điểm trong ngày khi theo dõi (chiều cao giảm nhẹ về chiều).
Hiệu chỉnh tư thế (WHO)	Trẻ <2 tuổi nhưng đo đứng: **+0,7 cm**. Trẻ ≥2 tuổi nhưng đo nằm: **−0,7 cm** trước khi tra chuẩn.	
Vòng đầu	Thước dây không giãn; đọc đến **0,1 cm**	Chu vi chẩm – trán lớn nhất: ngay trên cung mày, qua chỗ nhô nhất của xương chẩm. Đo 3 lần lấy giá trị **lớn nhất**. Bắt buộc ở mọi lần khám đến 2 tuổi (chuẩn WHO đến 5 tuổi).
MUAC (chu vi vòng cánh tay)	Thước MUAC chuyên dụng; đọc đến **1 mm**	Tay **trái** buông thõng; xác định điểm giữa mỏm cùng vai – mỏm khuỷu (gấp khuỷu 90° khi đánh dấu); quấn thước vừa khít, không ép lõm da. Dùng cho trẻ **≥6 tuần tuổi** (không dùng <6 tuần).
Phù dinh dưỡng	Ngón cái	Ấn đồng thời **cả hai mu bàn chân** ~3 giây: lõm cả hai bên = phù dinh dưỡng (+ bàn chân; ++ thêm cẳng chân/bàn tay/cẳng tay; +++ toàn thân kể cả mặt). Phù 2 bên = SDD cấp nặng bất kể nhân trắc; CN lúc có phù không phản ánh đúng dinh dưỡng.
BMI	Tính	BMI = CN (kg) / CC^2 (m^2); diễn giải theo BMI/tuổi/giới (không dùng ngưỡng người lớn).
Tỷ lệ cơ thể (khi trẻ thấp)	Thước đo ngồi, thước dây	**Chiều cao ngồi** → tỷ lệ chiều cao ngồi/chiều cao; tỷ lệ đoạn trên/đoạn dưới (đoạn dưới = khớp mu → gót); **sải tay** so với chiều cao. Bất thường gợi ý loạn sản xương (vd thiếu hụt SHOX, achondroplasia).
Dậy thì	Phân độ Tanner; thước đo tinh hoàn Prader	Nữ: vú (B1–5), lông mu (PH1–5). Nam: thể tích tinh hoàn (**≥4 ml = bắt đầu dậy thì**), dương vật/bìu (G1–5), lông mu.

> **Kiểm tra chất lượng số đo:** Z-score cực đoan nhiều khả năng là sai số đo/nhập liệu (ngưỡng cờ trong WHO Anthro: HAZ <−6 hoặc >+6; WHZ <−5 hoặc >+5; WAZ <−6 hoặc >+5) → đo lại trước khi kết luận. Chiều cao "giảm" giữa hai lần đo là sai số cho đến khi chứng minh ngược lại.

4. Đánh giá kết quả đo

4.1. Ý nghĩa từng chỉ số

Chỉ số	Phản ánh	Lưu ý
CN/CC (WHZ) hoặc BMI/tuổi	Dinh dưỡng **cấp** (gầy còm) hoặc thừa cân	Độc lập với tuổi → hữu ích khi không rõ tuổi. Sai lệch khi có phù.
CC/T (HAZ)	Tăng trưởng tuyến tính, thiếu hụt **mạn** (thấp còi)	Thấp còi phản ánh tích luỹ: dinh dưỡng, nhiễm trùng, chu sinh, di truyền, nội tiết.
CN/T (WAZ)	Chỉ số tổng hợp (cấp + mạn)	Không phân biệt gầy với thấp; không dùng để chẩn đoán thừa cân; chỉ đến 10 tuổi.
MUAC	Khối cơ – mỡ; tiên lượng tử vong mạnh	Tiêu chí độc lập với WHZ (6–59 tháng); trẻ có thể đạt tiêu chí này mà không đạt tiêu chí kia.
Vòng đầu/tuổi	Phát triển não – hộp sọ	Diễn giải cùng chiều dài và vòng đầu bố mẹ; theo dõi tốc độ.

4.2. Phân loại trẻ 0–59 tháng (WHO)

Tình trạng	Tiêu chí	Mức độ
Gầy còm / SDD cấp (wasting) 6–59 tháng	WHZ <−2 SD **hoặc** MUAC <125 mm **hoặc** phù dinh dưỡng 2 bên	**Vừa:** −3 ≤ WHZ <−2 hoặc MUAC 115–<125 mm, không phù **Nặng:** WHZ <−3 hoặc MUAC <115 mm hoặc phù 2 bên
Thấp còi (stunting)	HAZ (LAZ) <−2 SD	Vừa: −3 đến <−2; Nặng: <−3
Nhẹ cân (underweight)	WAZ <−2 SD	Vừa: −3 đến <−2; Nặng: <−3
Nguy cơ thừa cân	WHZ (hoặc BMIz) >+1 SD	Theo dõi, tư vấn
Thừa cân	WHZ (hoặc BMIz) >+2 SD	
Béo phì	WHZ (hoặc BMIz) >+3 SD	
Đầu nhỏ / đầu to	Vòng đầu/tuổi <−2 SD / >+2 SD	Đầu nhỏ nặng: <−3 SD

Trẻ <6 tháng – khung WHO 2023: thay khái niệm "SDD cấp nặng" hẹp bằng **"trẻ có nguy cơ tăng trưởng và phát triển kém"**. Nhận diện bằng: **MUAC <110 mm** (chỉ áp dụng 6 tuần – <6 tháng), WAZ <−2, WLZ <−2, **chững cân/không tăng cân qua các lần khám**, phù dinh dưỡng 2 bên, kèm đánh giá bú mẹ không hiệu quả, nhẹ cân lúc sinh/sinh non, yếu tố từ mẹ (bệnh, trầm cảm, hoàn cảnh). Ở nhóm này MUAC **không** dùng để theo dõi hồi phục – theo dõi bằng tốc độ tăng cân và tình trạng lâm sàng.

4.3. Phân loại trẻ 5–19 tuổi (WHO 2007)

BMI/tuổi	Phân loại	CC/tuổi	Phân loại
< −3 SD	Gầy nặng	< −3 SD	Thấp còi nặng
< −2 SD	Gầy	< −2 SD	Thấp còi
> +1 SD	Thừa cân (≈ BMI 25 ở tuổi 19)	CC/tuổi > +2 SD: thường bình thường (bố mẹ cao); cân nhắc nguyên nhân nếu kèm dậy thì sớm, dị hình, tốc độ cao tăng bất thường.	
> +2 SD	Béo phì (≈ BMI 30 ở tuổi 19)		

> **Tham khảo AAP 2023 (biểu đồ CDC, 2–19 tuổi):** thừa cân: BMI bách phân vị 85–<95; béo phì: ≥95; **béo phì nặng độ 2**: ≥120% của bách phân vị 95 (hoặc BMI ≥35); **độ 3**: ≥140% (hoặc BMI ≥40). Dùng thang %BMIp95 để theo dõi trẻ béo phì nặng vì Z-score/bách phân vị bị nén ở vùng cực trị.

4.4. Diễn giải động – đường tăng trưởng

- **Chấm mọi số đo lên biểu đồ**, đánh giá xu hướng. Trẻ khoẻ thường đi song song một kênh bách phân vị/Z-score.
- **Chững tăng trưởng (growth faltering):** đường đi ngang, hoặc **cắt xuống ≥2 đường bách phân vị chính** (vd 50 → 9) – cần đánh giá ngay cả khi Z-score vẫn > −2.
- **Ngoại lệ sinh lý:** trong 2–3 năm đầu trẻ có thể "chuyển kênh" lên/xuống về kênh di truyền (canalization) – đặc biệt trẻ to/nhỏ lúc sinh; đi kèm tốc độ ổn định sau đó và trẻ khoẻ mạnh. Dậy thì sớm/muộn cũng làm lệch kênh tạm thời.
- **Tốc độ tăng chiều cao (height velocity):** tính trên khoảng ≥6 tháng (lý tưởng 12 tháng); khoảng ngắn hơn sai số đo lấn át. So với chuẩn tốc độ theo tuổi–giới. Trong thực hành, trẻ từ khoảng 3–4 tuổi đến trước dậy thì tăng <4–5 cm/năm kéo dài là đáng lưu ý.

4.5. Đối chiếu tiềm năng di truyền

Chiều cao đích (mid-parental height, MPH) = (chiều cao bố + chiều cao mẹ ± 13 cm) / 2 (+13 cho trai, −13 cho gái). Khoảng đích ≈ MPH ± 8,5 cm (≈ ±2 SD).

Ví dụ: bố 168 cm, mẹ 155 cm. Con trai: (168 + 155 + 13)/2 = 168 cm (khoảng 159,5–176,5 cm). Con gái: (168 + 155 − 13)/2 = 155 cm (146,5–163,5 cm).

Trẻ có HAZ thấp hơn rõ rệt so với Z-score của MPH (chênh > ~2 SD) là bất thường dù bản thân HAZ chưa < −2.

4.6. Phối hợp các chỉ số – gợi ý nguyên nhân

Kiểu hình	Gợi ý
Cân nặng giảm trước, chiều cao giảm sau; WHZ/BMI thấp	Thiếu năng lượng: ăn không đủ, kém hấp thu, bệnh mạn tiêu hao, tâm lý xã hội.
Chiều cao giảm trước, cân nặng giữ hoặc tăng; BMI bình thường/cao	**Nội tiết**: suy giáp, thiếu GH, thừa glucocorticoid (Cushing, corticoid ngoại sinh).
Thấp, tốc độ bình thường, **tuổi xương chậm**, gia đình dậy thì muộn	Chậm tăng trưởng – dậy thì thể tạng (CDGP).
Thấp, tốc độ bình thường, **tuổi xương ≈ tuổi thực**, phù hợp MPH thấp	Thấp do gia đình (familial short stature).
Thấp **không cân đối** (tỷ lệ đoạn/sải tay bất thường)	Loạn sản xương; cân nhắc SHOX, achondroplasia/hypochondroplasia.
Trẻ gái thấp không giải thích được	**Hội chứng Turner** – làm karyotype dù không có dị hình rõ.
Cao/BMI cao + dậy thì sớm	Dậy thì sớm (thường tăng tốc độ cao + tuổi xương nhanh).

4.7. Dậy thì

- **Dậy thì sớm:** dấu hiệu dậy thì trước **8 tuổi ở nữ** (vú B2), trước **9 tuổi ở nam** (tinh hoàn ≥4 ml).
- **Dậy thì muộn:** chưa có vú ở nữ **13 tuổi**; tinh hoàn <4 ml ở nam **14 tuổi**.
- **Tuổi xương** (X-quang bàn tay – cổ tay trái, Greulich–Pyle hoặc TW3): chỉ định khi thấp, cao bất thường, dậy thì sớm/muộn – đánh giá tiềm năng tăng trưởng còn lại.

5. Dấu hiệu cần chuyển khám chuyên khoa / thăm dò thêm

Dấu hiệu	Hướng xử trí
SDD cấp nặng (WHZ <−3, MUAC <115 mm, phù 2 bên) – nhất là có biến chứng, không đạt thử nghiệm thèm ăn, hoặc <6 tháng	Điều trị nội trú theo phác đồ WHO/Bộ Y tế; đánh giá nhiễm trùng, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, mất nước.
HAZ <−3 SD, hoặc HAZ <−2 SD kèm tốc độ tăng chiều cao thấp	Thăm dò nguyên nhân thấp (CTM, sinh hoá, TSH/FT4, IGF-1, sàng lọc celiac, tổng phân tích nước tiểu, tuổi xương; karyotype ở nữ).
Cắt ≥2 đường bách phân vị (ngoài giai đoạn chuyển kênh sinh lý)	Tìm nguyên nhân bệnh lý / dinh dưỡng / tâm lý xã hội.
Chênh với chiều cao đích >~2 SD	Đánh giá nội tiết – di truyền.
Thấp không cân đối, dị hình	Di truyền / chỉnh hình.
Vòng đầu <−2 SD hoặc >+2 SD, hoặc tăng/giảm tốc độ bất thường	Thần kinh nhi; siêu âm qua thóp/chẩn đoán hình ảnh, đánh giá phát triển.
Béo phì kèm thấp hoặc giảm tốc độ cao	Loại trừ nguyên nhân nội tiết/di truyền (béo phì đơn thuần thường cao hơn so với tuổi).
Béo phì nặng / có bệnh đi kèm	Đánh giá biến chứng (huyết áp, lipid, glucose/HbA1c, men gan, ngưng thở khi ngủ); can thiệp tích cực theo AAP 2023.
Dậy thì sớm / muộn	Nội tiết nhi.

6. Mẫu ghi bệnh án – phần phát triển thể chất

Tuổi: … tháng (tuổi hiệu chỉnh: … nếu sinh non) · **Giới:** …
CN: … kg (WAZ …) · **CD/CC:** … cm, đo nằm/đứng (HAZ …) · **CN/CC:** WHZ … · **BMI:** … (BMIz …)
Vòng đầu: … cm (HCZ …) · **MUAC:** … mm · **Phù dinh dưỡng:** không / có (+, ++, +++)
Xu hướng: theo kênh … / cắt … đường bách phân vị từ … tháng; tốc độ CC … cm/năm (khoảng đo … tháng)
Chiều cao đích: … cm (khoảng … – …) – trẻ nằm trong / ngoài khoảng đích
Dậy thì: Tanner … · **Tuổi xương:** … (nếu có)
Kết luận: "Trẻ … tháng, theo chuẩn WHO 2006/2007: [bình thường / SDD cấp mức … / thấp còi mức … / thừa cân / béo phì], [xu hướng …], [nghi nguyên nhân …]."

7. Những điểm "cũ" cần bỏ / lưu ý

Cách cũ	Theo EBM hiện nay
Ước tính CN, CC bằng công thức theo tuổi để kết luận bình thường/bất thường	Chỉ để ước lượng nhanh (vd tính liều cấp cứu khi không cân được); **chẩn đoán** phải dùng Z-score.
Phân loại SDD theo % cân nặng chuẩn (Gomez, Waterlow)	Dùng Z-score WHO + MUAC + phù.
Đánh giá một lần đo	Đánh giá đường tăng trưởng, tốc độ, chiều cao đích.
Mốc thóp, mọc răng, vòng ngực/vòng đầu để đánh giá tăng trưởng	Biên độ bình thường rất rộng; chỉ có giá trị khi kèm bất thường khác.
Không hiệu chỉnh tuổi trẻ sinh non	Tuổi hiệu chỉnh đến ≥24 tháng; INTERGROWTH-21st đến 64 tuần PMA.
Đo chiều dài trẻ nhỏ bằng thước dây trên giường	Thước đo chiều dài chuẩn, 2 người đo.

Tài liệu tham khảo chính

1. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. *WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and BMI-for-age. Methods and development.* Geneva: WHO; 2006. https://www.who.int/tools/child-growth-standards
2. de Onis M, et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bull World Health Organ.* 2007;85:660–7. https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years
3. WHO. *Guideline on the prevention and management of wasting and nutritional oedema (acute malnutrition) in infants and children under 5 years.* Geneva: WHO; 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK601660/
4. WHO. *Training Course on Child Growth Assessment – Measuring a Child's Growth.* Geneva: WHO; 2008.
5. Villar J, et al. Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project. *Lancet Glob Health.* 2015;3:e681–91. https://intergrowth21.com/tools-resources/postnatal-growth-preterm-infants
6. Hampl SE, et al. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. *Pediatrics.* 2023;151(2):e2022060640.
7. CDC. Extended BMI-for-age growth charts (2022). https://www.cdc.gov/growth-chart-training/hcp/extended-growth-charts/index.html
8. Grimberg A, et al. Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-I Treatment in Children and Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary IGF-I Deficiency. *Horm Res Paediatr.* 2016;86:361–97.
9. Gravholt CH, et al. Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome. *Eur J Endocrinol.* 2017;177:G1–G70 (cập nhật 2024).

Tài liệu tổng hợp phục vụ học tập. Các ngưỡng phân loại theo nguồn gốc nêu trên; khi áp dụng lâm sàng tại Việt Nam, đối chiếu thêm hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.